

## 研究层面

## 关键问题

## 解决方案

### 数据与学习范式

大规模停车位数据集构建与半监督检测框架

标注成本高、场景覆盖不足，  
全监督依赖大量标注样本

构建大规模数据集和半监督  
学习策略，降低标注依赖



### 单帧结构建模

单帧结构感知的端到端停车位检测方法

结构建模不足、依赖人工后  
处理，复杂场景易匹配错误

构建显式结构关系建模端到  
端网络，替代人工规则



### 多帧时序增强

多帧时序特征融合的停车位检测方法

单帧鲁棒性差、检测结果波  
动，时序信息未有效利用

多帧时序特征融合，提升动  
态场景鲁棒性